



Pichulman Miguel Angel
PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 3: Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Link a repositorio GitHub: <https://github.com/MiguelPichulman/Segundo-Cuatrimestre/tree/master/Programacion%202/3-Introduccion%20POO/Practica/IntroPOO/src/intropoo>

Ejercicio 1

```
package intropoo;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
/**
```

Registro de Estudiantes

a. Crear una clase Estudiante con los atributos: nombre, apellido, curso, calificación.

Métodos requeridos: mostrarInfo(), subirCalificacion(puntos), bajarCalificacion(puntos).

Tarea: Instanciar a un estudiante, mostrar su información, aumentar y disminuir calificaciones.

```
*/
```

```
class Estudiante{
```

```
    String nombre;
```

```
    String apellido;
```

```
    String curso;
```

```
    double calificacion;
```

```
    public Estudiante(String nombre, String apellido, String curso, double calificacion) {
```

```
        this.nombre = nombre;
```

```
        this.apellido = apellido;
```

```
        this.curso = curso;
```

```
        this.calificacion = calificacion;
```

```
    }
```

```
    public void mostrarInfo(){
```



Pichulman Miguel Angel

```
System.out.println("Nombre: "+this.nombre+" , Apellido: "+this.apellido+" , Curso: "+this.curso+" , Calificacion: "+this.calificacion);
```

```
    }

    public void subirCalificacion(double puntos){
        this.calificacion = this.calificacion + puntos;
    }

    public void bajarCalificacion(double puntos){
        this.calificacion = this.calificacion - puntos;
    }
}

public class ej1 {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante estudiante = new Estudiante("Miguel", "Pichulman", "Programacion", 8.5);
        Scanner sc = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");
        estudiante.mostrarInfo();
        estudiante.subirCalificacion(1);
        estudiante.mostrarInfo();
        estudiante.bajarCalificacion(0.5);
        estudiante.mostrarInfo();
    }
}
```

Ejercicio 2

```
package intropoo;

import java.util.Scanner;

/**
 * Registro de Mascotas
 */
```



Pichulman Miguel Angel

a. Crear una clase Mascota con los atributos: nombre, especie, edad.

Métodos requeridos: mostrarInfo(), cumplirAnios().

Tarea: Crear una mascota, mostrar su información, simular el paso del tiempo y verificar los cambios.

**/*

```
class Mascota{

    String nombre, especie;

    int edad;

    public Mascota(String nombre, String especie, int edad) {

        this.nombre = nombre;

        this.especie = especie;

        this.edad = edad;

    }

    public void mostrarInfo() {

        System.out.println("Nombre de la mascota: "+ this.nombre + ", especie: "+this.especie+ ",
edad: "+this.edad+ " años");

    }

    public void cumplirAnios(int anio){

        this.edad= this.edad+anio;

    }

}

public class ej2 {

    public static void main(String[] args) {

        Mascota mascotita = new Mascota("Lara", "Golden", 2);

        Scanner sc = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");

        int cumpleanios;

        mascotita.mostrarInfo();
```



Pichulman Miguel Angel

```
System.out.println("Ingrese cuantos añitos mas cumplio su mascota: ");  
  
cumpleanos = sc.nextInt();  
  
mascotita.cumplirAnios(cumpleanos);  
  
mascotita.mostrarInfo();  
  
}  
  
}
```

Ejercicio 3

```
package intropoo;  
  
import java.util.Scanner;  
  
/**
```

Encapsulamiento con la Clase Libro

a. Crear una clase Libro con atributos privados: titulo, autor, añoPublicacion.

Métodos requeridos: Getters para todos los atributos. Setter con validación para añoPublicacion.

Tarea: Crear un libro, intentar modificar el año con un valor inválido y luego con uno válido, mostrar la información final.

```
*/  
  
class Libro{  
  
    private String titulo, autor;  
  
    private int anioDePublicacion;  
  
    public Libro(String titulo, String autor, int anioDePublicacion) {  
  
        this.titulo = titulo;  
  
        this.autor = autor;  
  
        this.anioDePublicacion = anioDePublicacion;  
  
    }  
  
    public void setTitulo(String titulo) {  
  
        this.titulo = titulo;
```



Pichulman Miguel Angel

```
}  
  
public void setAutor(String autor) {  
    this.autor = autor;  
}  
  
public void setAnioDePublicacion(int anioDePublicacion) {  
    if (anioDePublicacion>1940 && anioDePublicacion<2025){  
        this.anioDePublicacion = anioDePublicacion;  
    }else{  
        System.out.println("Año de publicacion incorrecto");  
    }  
}  
  
public String getTitulo() {  
    return titulo;  
}  
  
public String getAutor() {  
    return autor;  
}  
  
public int getAnioDePublicacion() {  
    return anioDePublicacion;  
}  
  
@Override  
public String toString() {  
    return "Libro{" + "titulo=" + titulo + ", autor=" + autor + ", anioDePublicacion=" +  
    anioDePublicacion + '}';  
}  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
public class ej3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
        int anioMod;  
        Libro librito = new Libro("Mi planta de Naranja Lima", "Jose Mauro de Vasconcelos", 1968);  
        System.out.println(librito.toString());  
        do{  
            System.out.print("Ingrese el año de publicacion del libro: ");  
            anioMod= sc.nextInt();  
            librito.setAnioDePublicacion(anioMod);  
        }while(anioMod<1940 || anioMod>2025);  
        System.out.println(librito.toString());  
    }  
}
```

Ejercicio 4

```
package intropoo;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
/**
```

Gestión de Gallinas en Granja Digital

a. Crear una clase Gallina con los atributos: idGallina, edad, huevosPuestos.

Métodos requeridos: ponerHuevo(), envejecer(), mostrarEstado().

Tarea: Crear dos gallinas, simular sus acciones (envejecer y poner huevos), y mostrar su estado.

```
*/
```

```
class Gallina{
```

```
    public int idGallina, edad, huevosPuestos;
```



Pichulman Miguel Angel

```
public Gallina(int idGallina) {  
    this.idGallina = idGallina;  
    this.edad = 0;  
    this.huevosPuestos = 0;  
}  
  
//poner huevos  
public void ponerHuevos(int cantHuevos){  
    //this.huevosPuestos = this.huevosPuestos + cantHuevos;  
    this.setHuevosPuestos(this.huevosPuestos+cantHuevos);  
}  
  
//envejecer  
public void envejecer(int anios){  
    this.setEdad(this.edad+anios);  
}  
  
//estado  
public void estado(){  
    System.out.println("la gallina: " +this.idGallina+ " tiene " +this.edad+ " años y ha puesto "  
+this.huevosPuestos+ " huevos en su vida");  
}  
  
//getter y setters  
public int getIdGallina() {  
    return idGallina;  
}  
  
public void setIdGallina(int idGallina) {  
    this.idGallina = idGallina;  
}  
  
public int getEdad() {
```



Pichulman Miguel Angel

```
        return edad;
    }

    public void setEdad(int edad) {
        this.edad = edad;
    }

    public int getHuevosPuestos() {
        return huevosPuestos;
    }

    public void setHuevosPuestos(int huevosPuestos) {
        this.huevosPuestos = huevosPuestos;
    }
}

public class ej4 {

    public static void main(String[] args) {

        Gallina g1 = new Gallina(1);
        Gallina g2 = new Gallina(2);

        g1.estado();
        g2.estado();

        Scanner sc = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");

        int huevos, anios;

        System.out.print("ingrese la cantidad de años que han pasado para la gallina 1: ");
        g1.envejecer(sc.nextInt());

        System.out.print("ingrese la cantidad de huevos que ha colocado: ");
        g1.ponerHuevos(sc.nextInt());

        System.out.print("ingrese la cantidad de años que han pasado para la gallina 2: ");
        g2.envejecer(sc.nextInt());
```




Pichulman Miguel Angel

```
System.out.print("ingrese la cantidad de huevos que ha colocado: ");  
  
g2.ponerHuevos(sc.nextInt());  
  
System.out.println("paso el tiempo y.....");  
  
g1.estado();  
  
g2.estado();  
  
}  
  
}
```

Ejercicio 5

```
package intropoo;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class ej5 {  
  
    public static class NaveEspacial {  
  
        private String nombre;  
  
        private int combustible;  
  
        private int kmRecorridos;  
  
        public static final int MAX_COMBUSTIBLE = 100; //se establece como carga maximo  
        public static final int CONSUMO_POR_100KM = 10; //consumo por km recorrido  
        public NaveEspacial(String nombre, int combustible) {  
  
            this.nombre = nombre;  
  
            this.combustible = combustible;  
  
            this.kmRecorridos = 0;  
  
        }  
  
        public void despegar() {  
  
            System.out.println("La nave " +this.nombre+ " esta despegando.");  
  
            System.out.println("La nave consume 10 unidades de combustible cada 100 km");  
  
        }  
  
    }  
  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
System.out.println("Combustible inicial: " +this.combustible);

System.out.println("Maximo capacidad de combustible: " +MAX_COMBUSTIBLE);

}

public boolean avanzar(int distancia) {

    int combustibleNecesario = (distancia * NaveEspacial.CONSUMO_POR_100KM) / 100;

    if (combustibleNecesario > this.combustible) {

        System.out.println("No hay suficiente combustible para avanzar " +distancia+ " km.");

        return false;

    } else {

        this.combustible = this.combustible - combustibleNecesario;

        this.kmRecorridos = this.kmRecorridos + distancia;

        System.out.println("La nave avanza " +distancia+ " km.");

        System.out.println("Combustible restante: " +this.combustible+ " unidades.");

        return true;

    }

}

public void recargarCombustible(int cantidad) {

    if (this.combustible + cantidad > NaveEspacial.MAX_COMBUSTIBLE) {

        System.out.println("No se puede recargar esa cantidad. El combustible maximo es "
+NaveEspacial.MAX_COMBUSTIBLE);

    } else {

        this.combustible = this.combustible + cantidad;

        System.out.println("Se recargaron " +cantidad+ " unidades de combustible.");

        System.out.println("Combustible actual: " +this.combustible+ " unidades.");

    }

}
```



Pichulman Miguel Angel

```
public int getCombustible() {  
    return this.combustible;  
}  
  
public void mostrarEstado() {  
    System.out.println("Estado de la nave " +this.nombre+ " : ");  
    System.out.println("Combustible actual: " +this.combustible+ " unidades");  
    System.out.println("Kilometros recorridos: " +this.kmRecorridos+ " km");  
}  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
    NaveEspacial nave = new NaveEspacial("Endurance", 50);  
    nave.despegar();  
    while (true) {  
        int distancia;  
        while (true) {  
            System.out.print("Ingrese la distancia a avanzar: ");  
            distancia = scanner.nextInt();  
            int combustibleNecesario = (distancia * NaveEspacial.CONSUMO_POR_100KM) / 100;  
            if (combustibleNecesario > nave.getCombustible()) {  
                System.out.println("No hay suficiente combustible para avanzar esa distancia.");  
                System.out.print("Ingrese la cantidad de combustible a recargar: ");  
                int recarga = scanner.nextInt();  
                nave.recargarCombustible(recarga);  
            } else {
```



Pichulman Miguel Angel

```
        break;
    }
}

nave.avanzar(distancia);
System.out.println("Quiere seguir avanzando? (s/n):");
String seguir = scanner.next();
if (!seguir.equalsIgnoreCase("s")) {
    break;
}
}
nave.mostrarEstado();
}
}
```